

ESPECIALIZAÇÃO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA

REDES NEURAIS PROFUNDAS (DEEP LEARNING)

PROFESSOR: FELIPE ANDRÉ ZEISER

EXERCÍCIO 02

Exercício prático:

Desenvolver um projeto completo de visão computacional aplicando uma das arquiteturas estudadas (FCN, U-Net, YOLO, SSD ou Autoencoders) em um dataset de sua escolha.

Etapas propostas:

1. **Carregamento e análise do dataset:**
 - Download das imagens e máscaras segmentadas.
 - Organização dos dados em treino, validação e teste.
 - Visualização inicial para entender resolução, classes e variações de terreno.
2. **Pré-processamento:**
 - Redimensionamento e normalização das imagens.
3. **Construção do modelo:**
 - Implementação de uma arquitetura para segmentação de duas classes.
 - Definição de funções de perda apropriadas, como *Binary Cross-Entropy* ou *Dice Loss*.
4. **Treinamento e validação:**
 - Divisão adequada dos dados para balancear as classes.
 - Monitoramento de *overfitting* via curvas de perda e métricas em validação.
 - Ajuste de hiperparâmetros e estratégias de regularização.
5. **Avaliação e interpretação:**
 - Geração de métricas quantitativas no conjunto de teste.
 - Visualização de máscaras preditas sobrepostas às imagens originais para avaliação qualitativa.